

m. przedy!

Włosogłówczyca (trichurioza) - jest to choroba wywoływana u świń i dzików przez włosogłówkę świńską (Trichuris sus), po tym jak jaja tego pasożyta dostaną się do przewodu pokarmowego świni ich osłonka ulega rozpuczeniu w środowisku przewodu pokarmowego świni, uwolniona larwa usadawia się w obrębie śluzówki jelita ślepego i grubego, gdzie przeobraża się kilkakrotnie, aby osiągnąć postać dorosłą (samiec osiąga długość 2-4 cm, samica 6-8 cm)

Okres prepatentny dla włosogłówki świńskiej wynosi około 49-56 dni

Źródła zakażenia i inwazjologia

- do zakażenia dochodzi drogą per os
- następnie pasożyt dostaje się do gruczołów Lieberkina, a dalszy rozwój odbywa się na powierzchni śluzówki jelita
- jaja odporne na niesprzyjające czynniki środowiska
- żywotność i zdolność do inwazji od roku do 6 lat

Patogeneza - głębokie mechaniczne drażnienie i uszkodzenie błony śluzowej jelita przez larwy i nicienie dorosłe, hematofagia

Objawy kliniczne

- obraz zmian chorobowych u świń i dzików jest w dużej mierze uzależniony od intensywności inwazji pasożyta, dlatego w praktyce można spotkać się zarówno z wyraźnie zaznaczonymi objawami klinicznymi jak i zakażeniami podklinicznymi
- dojrzewanie pasożyta w organizmie świni prowadzi zwykle do powstawania mikrokrwotoków oraz zwłóknień w obrębie ściany jelita
- co więcej, włosogłówka świńska odżywia się krwią, a jej pasożytnicza działalność u świń objawia się m.in. biegunką, odwodnieniem, anemią

Rozpoznanie

- przyżyciowe → flotacja, uwaga: niewielka liczba jaj
- pośmiertne → charakterystyczne nicienie w j. grubym (widoczna część gruba) zapalenie błony śluzowej j. grubego
- leczenie → trudne, wymagają podwyższonych dawek leków

URZĘDOWE METODY WYKRYWANIA WŁOŚNI W MIĘSIE

PODSTAWA PRAWNA - Rozporządzenie wykonawcze komisji (WE) 2015/1375 dn. 10 sierpnia 2015 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie – Dz. Urz. WE L 212/7

PN-EN ISO 18743:2015 – Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Wykrywanie larw włośni Trichinella w mięsie metodą wytrawiania → odniesienie z rozdziału 1, załącznika 1 – referencyjna metoda

Dla GLW → informacje w instrukcji – określająca wykonanie badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania zgodnie z wymaganymi norm PN-EN ISO 18743:2015-11

Metody badania

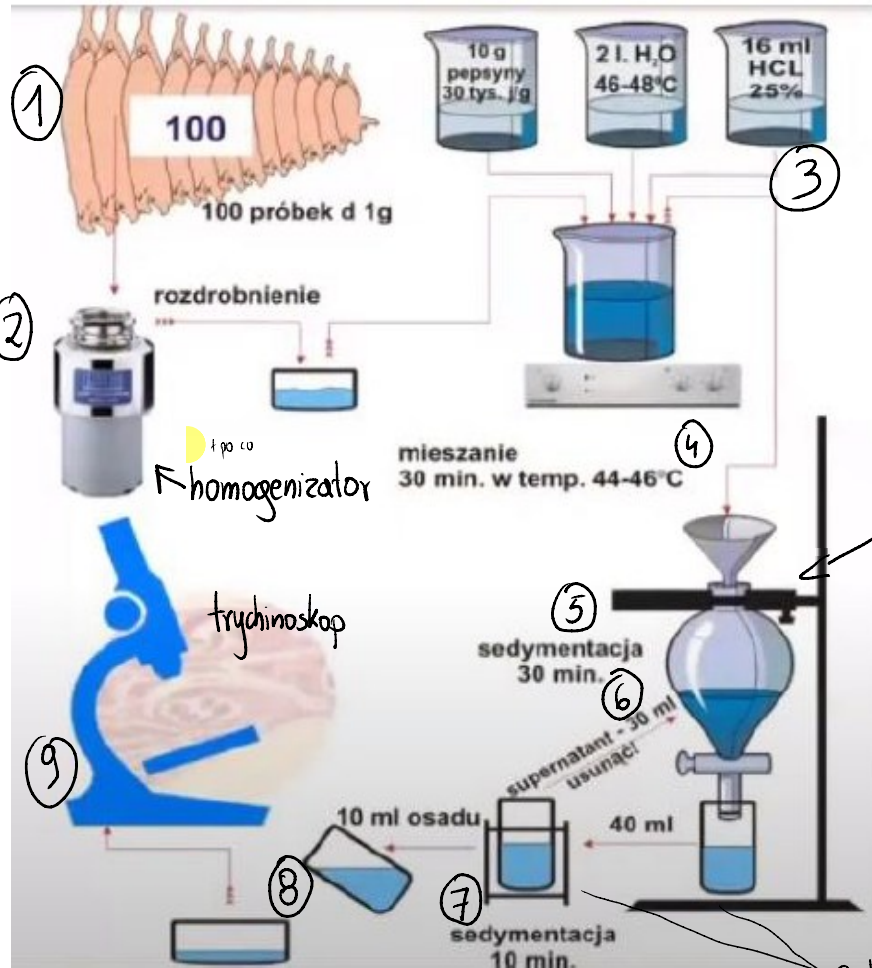
- referencyjna – wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem magnetycznego mieszadła (zał. I rozdz. I, norma ISO)
- równoważne (zał. I rozdz. II)
 - mechanicznie wspomaganego wytrawiania próby zbiorczej przy użyciu techniki sedymentacji lub „izolacji filtrowej”
 - automatycznego wytrawiania próby zbiorczej o masie do 35 g
 - metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania/„izolacja na filtrze” i wykrywanie larw testem aglutynacji lateksowej - metoda ta jest uważana za równoważną jedynie w odniesieniu do badania mięsa świń domowych

M.kompresowa - gdy mięso przeznaczane na własny użytek

- test sztucznego trawienia do wykrywania in vitro larw włośni w próbkach mięsa, PrioCHECK Trichinella AAD Kit - metoda ta jest uważana za równoważną jedynie w odniesieniu do badania mięsa świń domowych (instrukcja producenta)

Referencyjna metoda z wykorzystaniem magnetycznego mieszania – główne etapy

1. pobieranie próbek od pojedynczych zwierząt – wybranie fragmentu tuszy i wycięcie odpowiedniego kawałka mięśnia
2. tworzenie próby zbiorczej – wycinanie pojedynczych próbek od kilku zwierząt i łączymy w jedną próbkę tworząc próbkę zbiorczą
3. sporządzanie płynu trawiącego - dopiero w momencie kiedy stworzymy próbę zbiorczą i zhomogenizujemy tkanki od zwierząt, które badamy jednocześnie, jest to płyn w którym jest aktywny enzym, którego aktywność spada z upływem czasu dlatego musi być najkrótszy czas od uwodnienia enzymu w środowisku kwaśnym (czyli aktywacji) do jego wykorzystania
4. wytrawianie z użyciem mieszadła - 30 min do godziny, w stałej temperaturze
5. pierwsza sedymentacja w rozdzielaczu – przelewamy preparat z płynem trawiącym
6. zlewanie materiału do badań z rozdzielacza do cylindra - zlewanie → nie jest to przechylenie rozdzielacza jakby się wylewało z butelki płyn, rozdzielacz zawiera w swojej dolnej części kranik w którym upuszczamy płyn z dna do cylindra, czy probówki wirówkowej, aby móc powtórnie przeprowadzić sedymentację
7. powtórna sedymentacja w cylindrze – odsysamy supernatant
8. przeniesienie odpowiedniej ilości materiału (osadu) na rynienkę (ramkę) akrylową lub płytkę Petriego
9. badanie osadu pod trychinoskopem - urządzenie, które za pomocą systemu lustro i odpowiedniej mocy światła daje badającemu komfort oceny osadu na rynience, prześwietlając ramkę rzuca cień na duży ekran projekcyjny
10. interpretacja wyników badania i ewentualne dalsze postępowanie – wynik może być dodatni lub ujemny



Gdy wynik dodatni (wykryjemy pasożyta) wracając się do pkt. 2 mamy świadomość że metoda pracuje na próbce zbiorczej (w naszym preparacie pasożyt może pochodzić od różnych zwierząt, więc niezbędne są kolejne etapy do wykrycia skąd pochodzi larwa).

Sprzęt:

- oznakowane tacki do pobierania lub plastikowe torebki na próbki, pojemniki na próbki
- noże, nożyczki do nacinania próbek i usuwania tkanek niepoddających się trawieniu
- waga umożliwiająca pomiar masy w przedziale od 1g do 115g z dokładnością pomiaru równą 0,1g
- blender szklany, plastikowy lub stalowy z ostrym nożem do siekania (regularnie konserwowany i/lub wymieniany)
- mieszadło magnetyczne z regulowaną termostatem płytą grzewczą lub mieszadło magnetyczne umieszczone w cieplarni
- termometry:
 - termometr umożliwiający pomiar temperatury cieczy w zakresie co najmniej 20°C do 70°C i o dokładności pomiaru temperatury nie gorszej niż 0,5°C

- termometr umożliwiający pomiar temperatury pomieszczenia, w którym wykonane jest badanie, umożliwiające pomiar temperatury w przedziale co najmniej 10°C do 40°C o dokładności pomiaru nie mniejszej niż 1°C
- termometr umożliwiający pomiar temperatury w chłodziarce, w której przechowywana jest pepsyna, o zakresie pomiarowym co najmniej od 0°C do 15°C z dokładnością pomiaru nie mniejszą niż 1°C
- mieszadełko – tzw. dipol (minimalna długość 5 cm)
- zlewki szklane (o pojemności min. 3l)
- folia aluminiowa lub wieczka do przykrycia górnej części szklanej zlewki
- 5 lejek (szklane, plastikowe lub stalowe o średnicy sitek nie mniej jednak niż 15cm)
- sitka wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu o oczkach o średnicy od 180 – 200 µm
- szklane stożkowe rozdzielacze o pojemności co najmniej 2,5l, w miarę możliwości zaopatrzone w teflonowe zatyczki bezpieczeństwa
- cylindry miarowe szklane o pojemności 50-100 ml lub cylindry wirówkowe
- 8 szalki Petriego (o średnicy ok. 90 mm) z naniesioną siatką 1x1cm, rynienki do liczenia larw lub równoważny sprzęt do liczenia larw – wykonana z akrylowych płytek)
- 9 stereomikroskop z regulowanym źródłem światła przechodzącego lub trychinoskop z poziomym stołem (kamera nieobowiązkowa tylko zalecana)
- pipety o pojemności 1 ml, 10ml, 25 ml, ewentualnie urządzenia do dozowania kwasu (dozowniki butelkowe o dokładności odmierzania nie gorszej niż 0,5 ml)
- fiolki np. eppendorf do zbierania wyizolowanych larw o pojemności 1-2 ml lub inne szczelne pojemniki
- odważniki wzorcowe o masie 1 g, 50 g i 100 g o klasie nie niższej niż M1
- czasomierz lub minutnik umożliwiający pomiar czasu w zakresie 1-60 min

Trichinoskop powinien być poddawany przeglądowi przez upoważnioną osobę, zgodnie z harmonogramem jednak nie rzadziej niż 1x na rok. Na kilka minut przed rozpoczęciem badania z użyciem trychinoskopu należy urządzenie włączyć by podgrzać jego elementy optyczne.

Odczynniki

- woda z kranu podgrzana do temperatury 46-48°C (zalecenie KLR)
- kwas solny 25% (stężenie molowe 7,8-7,9 lub inne stężenie)
- pepsyna (proszek lub granulat) o mocy 1:10 000 NF (Narodowy Receptariusz USA) odpowiadającej 1:12 500 BP (Farmakopea Brytyjska) lub 2000 FIP (Międzynarodowa Federacja Farmacji)) lub stabilizowana pepsyna płynna → minimum 660 j/ml (Farmakopea Europejska – pepsynę płynną należy doprowadzić przed użyciem do temperatury pokojowej)
- etanol 70% do 90% alkoholu etylowego – lub inny dezynfektant o potwierdzonej skuteczności dezynfekcyjnej np. podchloryn sodu

Pobieranie próbek iso 18743:2015

- w celu uzyskania wymaganej czułości do badani włośni odpowiednią masę próbki mięśni należy pobrać z mięśni predylekcyjnych (wyszczególnione w normie, zależne od gatunku)
- masa próbki powinna być oparta na ocenie ryzyka przez właściwy organ, lecz nie może być mniejsza niż 1 g tkanki mięśniowej świni
- próbki pierwotne pobrane z tusz do badania metodą wytrawiania powinny mieć masę co najmniej dwukrotnie większą od masy próbki laboratoryjnej (pozwala to personelowi laboratorium na pobranie próbek do badań o odpowiedniej masie wolnych od powięzi i tkanki tłuszczowej)
- próbki badane niezwłocznie (przechowywanie 2-8°C)

Pobieranie próbek – świnię wg instrukcji glw

- filary przepony, mm. szczękowe, przepona i m. żwacza
- zaleca się pobieranie próbek pierwotnych w przejściu części mięśniowej w część ścięgnistą

Masa próbek pierwotnych nie może wynosić mniej niż

- tusze świni → 2 g
- tusze macior i knurów → 4 g

Masa próbki powinna zostać określona przez właściwy organ w oparciu o ryzyko wystąpienia włośni w tuszach badanych zwierząt, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na temat badania i celu badania

Próbki wtórne (laboratoryjne) – masa próbek wtórnych pobranych z miejsc predylekcyjnych nie może wynosić mniej niż:

- tusze świń → 1 g
- tusze macior i knurów → 2 g

W przypadku braku próbek z miejsc predylekcyjnych masę próbki wtórnej należy zwiększyć co najmniej 2-krotnie.

Zalecenia KLR

ŚWINIE	Odnoga (filar) przepony → najczęściej • tuczniaki → min 1 g • knury i maciory hodowlane → min 2 g Przy braku odnóg • część żebrowa lub mostkowa przepony, jeśli tych mięśni nie ma to ? • mięśnie żuchwowe, jeśli tych mięśni nie ma to • mięśnie języka, jeśli tych mięśni nie ma to • mięśnie brzucha • próbka dwukrotnie większa czyli o masie odpowiednio min 2 g lub 4 g	<i>↑ przepona, m. szczękowe, m. żuchwa</i>
	KONIE • mm. szczękowe, filary przepony, mm. języka • masa próbek pierwotnych nie może wynosić mniej niż 10 g • masa próbek wtórnych pobranych z miejsc predylekcyjnych nie może wynosić mniej niż 5 g	
DZIKI	• filary przepony, mm. przedramienia, mm. języka • masa próbek pierwotnych nie może wynosić mniej niż 10 g • masa próbek wtórnych pobranych z miejsc predylekcyjnych nie może wynosić mniej niż 5 g	
INNE GATUNKI	• Masa próbek pierwotnych nie może wynosić mniej niż 20g • Masa próbek wtórnych pobranych z miejsc predylekcyjnych nie może wynosić mniej niż 10g • W przypadku braku próbki z miejsc predylekcyjnych u borsuków i bobrów KLR rekomenduje aby przeprowadzić wytworzenie dostępnej tkanki mięśniowej w ilości min 50g od osobnika	

Pobieranie próbek – inne – instrukcja GLW

- W przypadku kawałków mięsa obiera się próbkę o masie przynajmniej 5g z mięśni poprzecznie przążkowanych, o małej zawartości tłuszczu oraz, w miarę możliwości, z miejsca w pobliżu kości i ścięgien. Próbkę o tej samej masie należy pobrać z mięsa, które nie będzie poddawane pełnej obróbce cieplnej lub nie jest przeznaczone do innych rodzajów przetwarzania poubojowego
- Masę zamrożonych próbek badanych metodą wytrawiania należy zwiększyć, aby skompensować ubytek czułości metody, ponieważ zamrażanie może wpływać na wyniki badania. Gatunki włośni, które nie są odporne na zamrażanie mogą zostać zabite i zniszczone w procesie trawienia. Jeśli konieczne jest zbadanie tkanki mięśniowej mrożonej, KLR zaleca wykonać to badanie z co najmniej 50g tkanki mięśniowej.
- Zaleca się zwiększenie masy próbek do 5g z tusz świń, z których mięso zostanie przeznaczone do produkcji wędlin surowych

Pulowanie

- pojedyncze próbki można łączyć tak by maksymalna masa mięśni w puli przeznaczonej do trawienia wynosiła 100g, (dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach zwiększenie masy próbki zbiorczej do 115g i konsekwentnie w przypadku badania próbki zbiorczej o masie 50g dopuszczalne jest zwiększenie masy próbki zbiorczej do 57,5g)
- próbka zbiorcza o masie większej niż 15g musi być badana jako oddzielna próbka zbiorcza
- zaleca się, by w takim przypadku zwiększyć masę pojedynczych próbek, aż do uzyskania masy 50g

W przypadku badania próbki z jednej tuszy masa próbki powinna być zwiększona do maksymalnie 50g jeśli to możliwe. Gdy bada się próbkę zbiorczą złożoną z np. 2 dzików masa podpróbek ma być zwiększona do maksymalnie 25g z każdej sztuki i konsekwentnie w przypadku innej liczby próbek.

- **Tworzenie próby zbiorczej** - w pierwszym etapie badania próbę zbiorczą o masie 100 g tworzymy z 100 tuczników po 1 g każda, gdy mamy filary przepony:

- 50 tusz loch lub knurów po 2 g każda, gdy mamy filary przepony
- 50 tusz tuczników po 2 g każda, gdy mamy próbki zastępcze
- 25 tusz loch lub knurów po 4 g każda, gdy mamy próbki zastępcze
- 20 kawałków mięsa wieprzowego po 5 g z każdego kawałka
- 20 tusz końskich po 5 g z każdej tuszy (jest tu zmiana! bo do próby zbiorczej tylko 5g, a pobieramy 10g, taka podpucha, u dzika tak samo)
- 20 tusz dzików po 5 g z każdego dzika (z tuszy pobieramy obowiązkowo min. 10g, a do próby zbiorczej dajemy 5g)
- 10 tusz innych zwierząt wolnożyjących po 10 g z każdego osobnika (próbka pobrana łąduje w próbie zbiorczej)

W pierwszym etapie badania w próbie zbiorczej o masie 100 g może być reprezentowanych

- 100, 50 lub 25 tusz wieprzowych, ewentualnie 20 kawałków mięsa wieprzowego
- 20 tusz końskich lub 20 dzików
- 10 tusz innych zwierząt wolnożyjących

Homogenizacja próbek - proces rozdrabniania należy zakończyć w chwili gdy całe mięso zostanie dokładnie rozdrobnione (zwykle wystarczają trzy cykle rozdrabniania trwające od 5s do 10s). Rozdrabniania nie należy prowadzić zbyt długo ponieważ może ono prowadzić do uszkodzenia larw.

Aby ułatwić rozdrabnianie próbek do pojemnika można dodać niewielką ilość (50 – 100 ml na 100g próbki mięśni) płynu wytrawiającego lub wody z kranu o temperaturze ok. 45°C +/- 2°C. KLR zaleca stosowanie płynu wytrawiającego o temp. 44 – 46°C, a nie wody kranowej, ponieważ dodatek wody zmienia stężenie roztworu.

SPORZĄDZANIE PŁYNU TRAWIĄCEGO (ph 1,6-1,8)

- 2 litry H₂O (46-48°C) + 16 +/- 0,5 ml 25% (lub 10 ml 37% lub 25 ml 17,4%) HCl → 0,225% roztwór kwasu
- rozpoczęcie mieszania
- 10 +/- 0,2 g pepsyny w proszku o mocy
 - 1:10 000 NF
 - 1:12 500 BP
 - 2000 FIP
- lub 30 ml stabilizowanej pepsyny płynnej o aktywności min. 660 j/ml (EP) → 0,5% roztwór pepsyny
- 20 ml płynu do wytrawiania na 1 g mięsa
 - 2 litry → 100 g mięsa +/- 15 g
 - 1 litr → 50 g mięsa +/- 7,5g

Prawidłowa kolejność: woda, HCl, pepsyna

Wytrawianie

- czas → 30 min z dopuszczalnym wydłużeniem (tkanka języka, dziczyzna), ale nie przekraczającym 1 h
- temperatura → 44-46°C (kontrola termostatem)
- odpowiednie ustawienie szybkości obrotów mieszadła (nie ma opisanej prędkości, prędkość zależy od objętości płynów, wir intensywnie mieszający ale nie wychlapujący tego płynu)

Pierwsza sedimentacja w rozdzielaczu – przelanie strawionej próby do rozdzielacza przez sito ze stali nierdzewnej, popłukanie zlewki 100ml wody (kontrola skuteczności procesu wytrawiania – max 5% pierwotnej masy na sicie) → PN dopuszcza dodatkowe wytrawianie pozostałego materiału. To postępowanie nie jest zalecane przez KLR.

CO MOŻNA
ZROBIĆ

-Zbyt późno wykorzystany - z czasem aktywność enzymu spada, dlatego musi być najkrótszy czas od udownienia enzymu w środowisku kwaśnym do jego wykorzystania
- Złe pH (powinno być 1,6-1,8)
- złą temp. H₂O (46-48°C)
- Niepoprawne proporcje odczynników
- Nieprawidłowa kolejność (prawidłowa to woda, HCl, Pepsyna)

CO MOŻNA
ZROBIĆ

brak stałej temp (44-46)
przekroczenie czasu ponad godzinę (30min do godziny)
brak ustawionej odpowiedniej szybkości obrotów mieszadła